

王全锦改

2024 27.02.23

数据链路层习题

4. 解:

已知 $R = 4K \text{ bps} = 4000 \text{ bps}$, $t_p = 2 \text{ ms} = 0.002 \text{ s}$

停止等待协议中, 一个发送周期为: $T = t_f + 2t_p$

其中 $t_f = \frac{L}{R}$

信道利用率: $\eta = \frac{t_f}{t_f + 2t_p} \geq \frac{1}{2}$

即 $\frac{t_f}{t_f + 2t_p} \geq \frac{1}{2} \Rightarrow t_f \geq 2t_p$

代入得 $t_f \geq 2 \times 2 \text{ ms} = 4 \text{ ms} = 0.004 \text{ s}$

$L = R \cdot t_f \geq 4000 \times 0.004 = 16 \text{ bit} = 2 \text{ B}$

11. 解: 二进制序列: 10110011010, 生成多项式 $G(x) = x^4 + x + 1$

对应的二进制生成码: 11001, 最高位为4, CRC校验码长度: 4

10110011010 $\div$ 11001 余数为 0000, 未检测出错

接收: 10110011010

前7位为数据: 101101, 后4位为CRC校验码: 1010

12. 解:

发送的序列: 10100111

生成多项式: $G(x) = x^5 + x^4 + x^2 + 1$

对应二进制生成码: 110101, CRC 校验码长度为 5 bit

数据补 5 个 0: 1010011100000

$1010011100000 \div 110101$, 余数为: 01110

$\therefore$ CRC 校验码为 01110

最终完整比特序列: 1010011101110